Obliczenia Naukowe

Szymon Pestrowicz

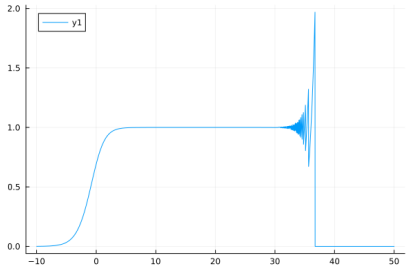
October 31, 2023

Zadanie 1

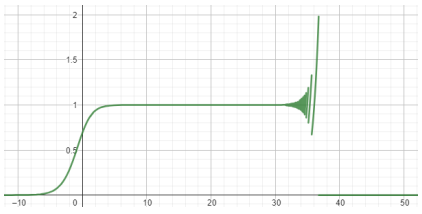
	Lista 1	Lista 2
Iloczyn skalarny w przód Float32	-0.4999443	-0.4999443
Iloczyn skalarny w tył Float32	-0.4543457	-0.4543457
Iloczyn skalarny malejaco FLoat32	-0.5	-0.5
Iloczyn skalarny rosnaco FLoat32	-0.5	-0.5
Iloczyn skalarny w przód Float64	1.0251881368296672e-10	-0.004296342739891585
Iloczyn skalarny w tył Float64	-1.5643308870494366e-10	-0.004296342998713953
Iloczyn skalarny malejaco FLoat64	0.0	-0.004296342842280865
Iloczyn skalarny rosnaco FLoat64	0.0	-0.004296342842280865

Zadanie 2

Wykresy wygenerowane przy użyciu dwóch różnych programów:



Wykres z julii (bliblioteka Plots.



Wykres z geogebry.

Przy użyciu biblioteki SymPy w julii otrzymałem taki wynik: $\lim_{x \to \infty} f(x) = 1$. Widzimy, że obra wykresy osiagaja wartość bardzo zbliżona do 1 już dla x = 4. Wartość ta daży jeszcze bardziej do 1, natomiast powyżej 30 zaczyna ona znaczaco odbiegać od 1, zarówno w góre jak i w dół ostatecznie osiagajac wartość 0 dla x od około 36. Wachania te wynikaja z tego, że wraz ze wzrostem x składowa e^x daży do ∞, natomiast $\ln(1 + e^-x)$ daży do 0. Z tego też powodu dla wiekszych wartości x funkcja ta przyjmuje wartości 0, ponieważ mamy $e^x * 0$

Zadanie 3

Opis zadanie 3

Zadanie 4

Opis zadanie 4

Zadanie 5

Opis zadanie 5

Zadanie 6

Opis zadanie 6